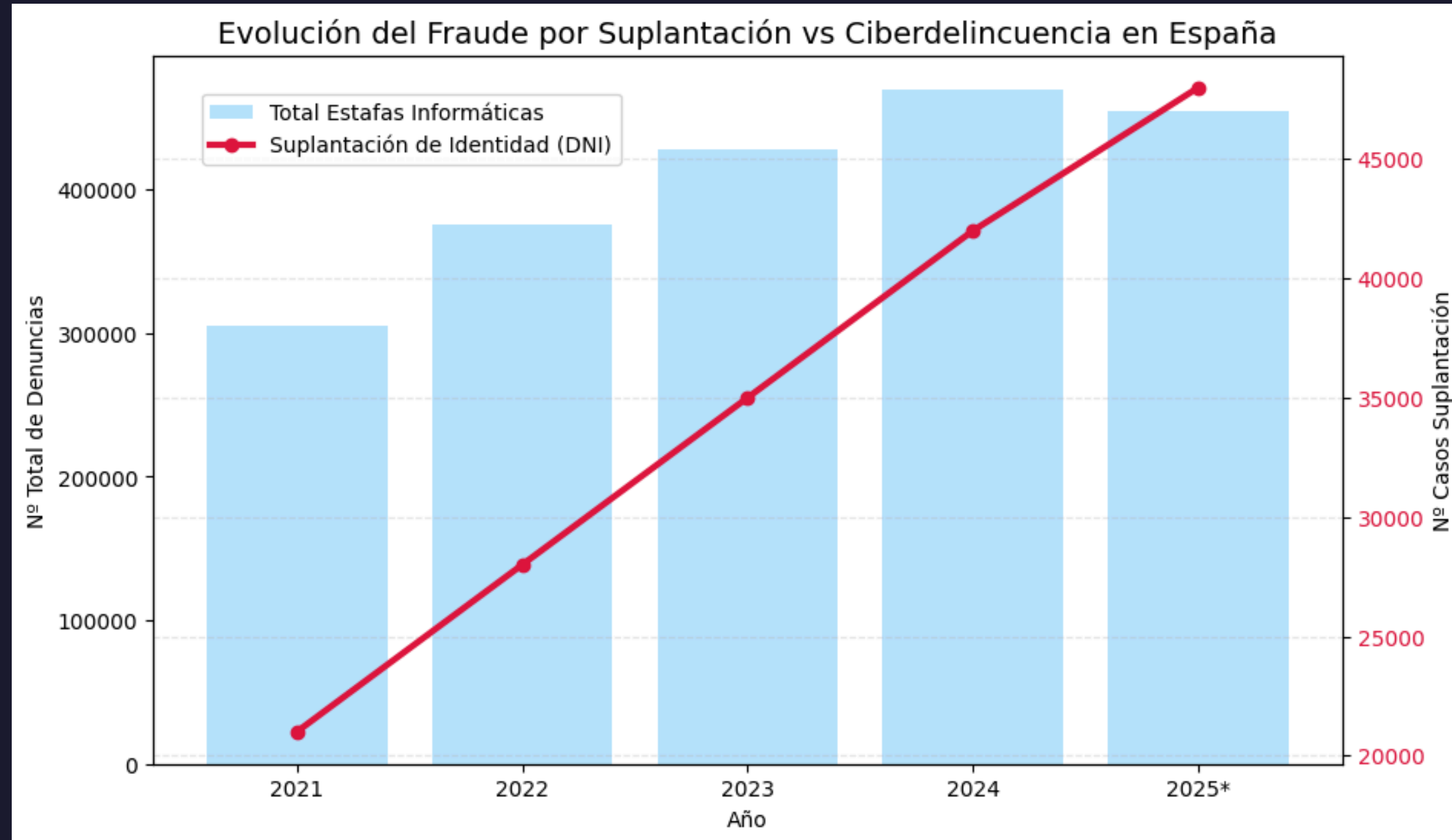


Facephi Challenge 2026

Pipeline de verificación de identidad orientado al Onboarding Digital

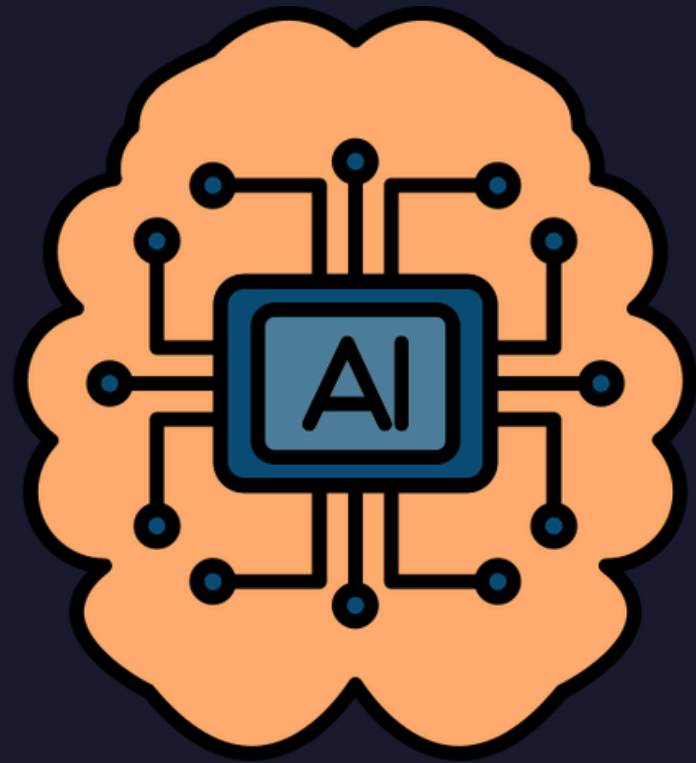
HUGO URBÁN Y PATRICIA PÉREZ – PH Team

Motivación



Portal Estadístico de Criminalidad - Ministerio del Interior

Motivación



IA para crear Deepfakes



Brechas de Datos Masivas



Scams-as-a-Service

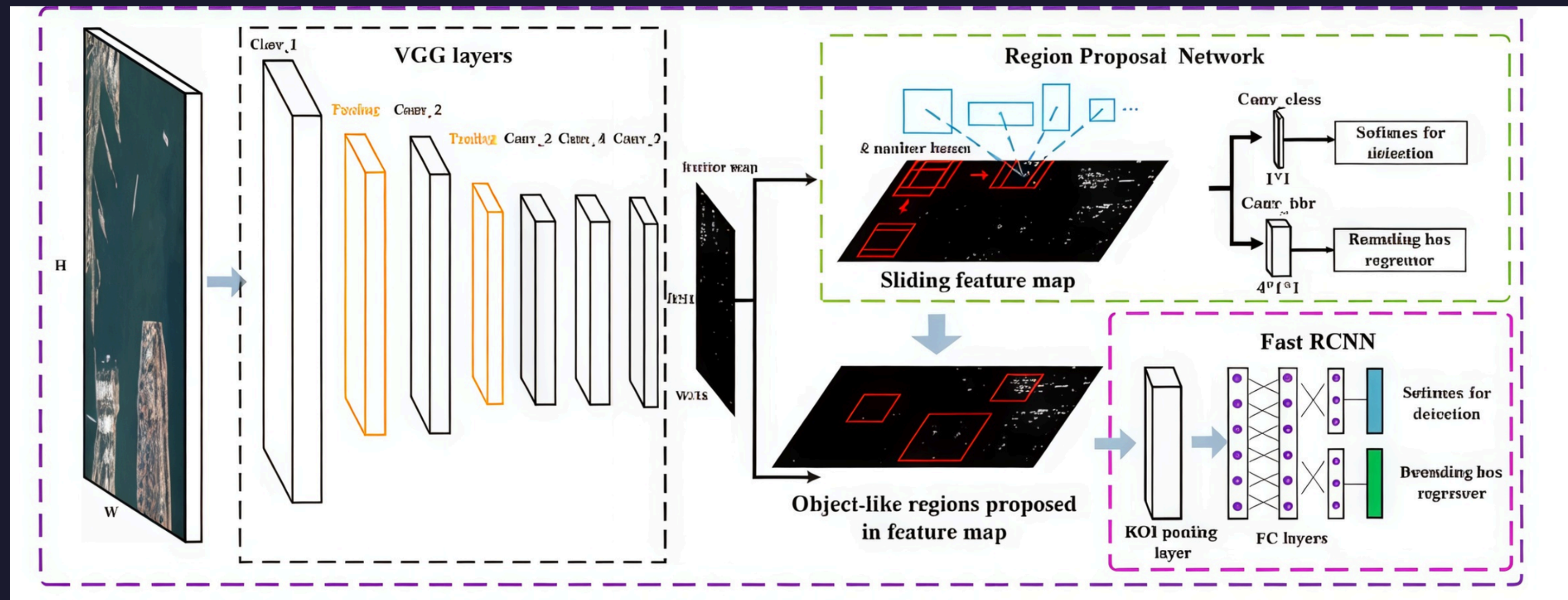
Extracción de Datos del Documento

Detection Architecture

fast_base (Faster R-CNN)

Recognition Architecture

crnn_vgg16_bn (VGG-16)



Resultados



ESPAÑA **DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD**

APELLIDOS / COGNOMS
BENEYTO
BENEYTO

NOMBRE / NOM
JOSE

SEXO / SEXE **N** **NACIONALIDAD / NACIONALITAT** **ESP**

FECHA DE NACIMIENTO / DATA DE NAIXEMENT
29 07 1976

NUM SOPORT **BBB155292** **VALIDEZ / VALIDESA** **30 10 2022**

DNI 10465046V **319396**



Patrones de Verificación Anverso

Campos obligatorios

- DNI
- Número de soporte
- Apellido(s)
- Nombre(s)
- Fecha nacimiento
- Fecha emisión (!)
- Fecha validez

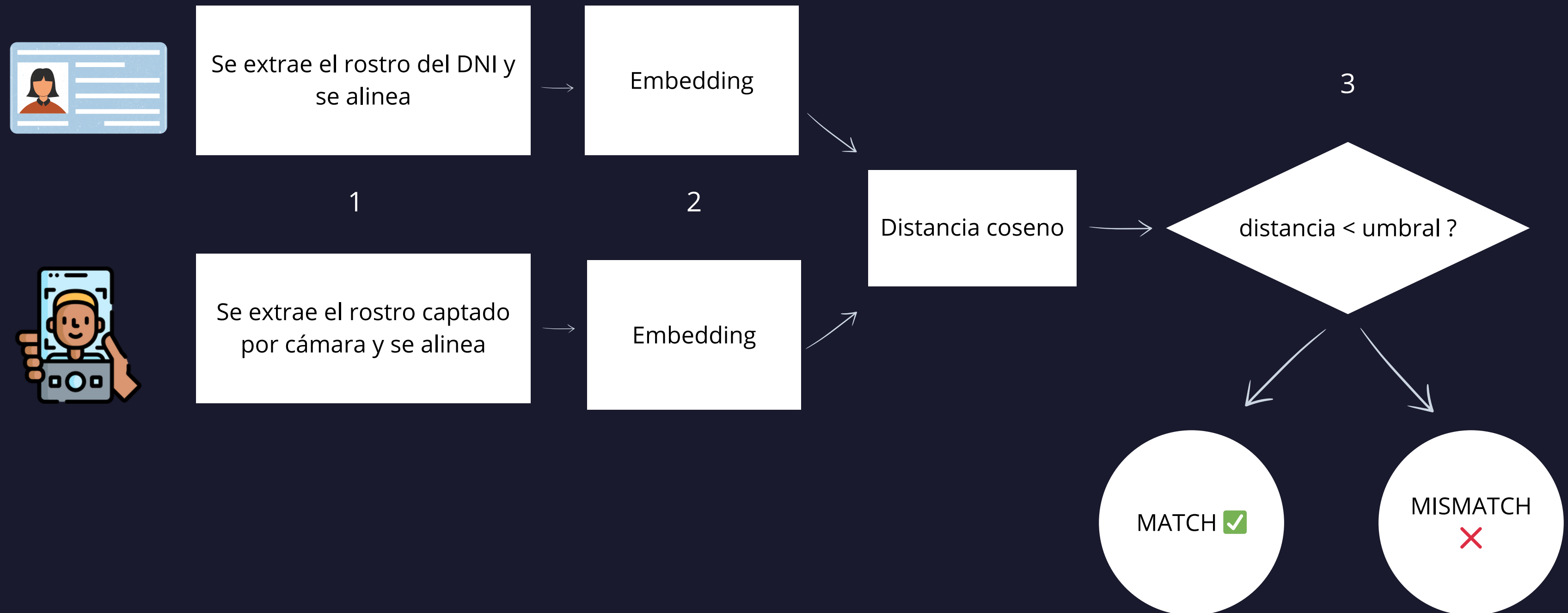
Verificaciones

- 8 números + 1 letra
- 3 letras + 6 números
- $\text{DNI} \% 23 = \text{letra}$
- $\text{Validez} > \text{Actualidad}$
- Renovación depende edad
- $\text{Edad} > 0$

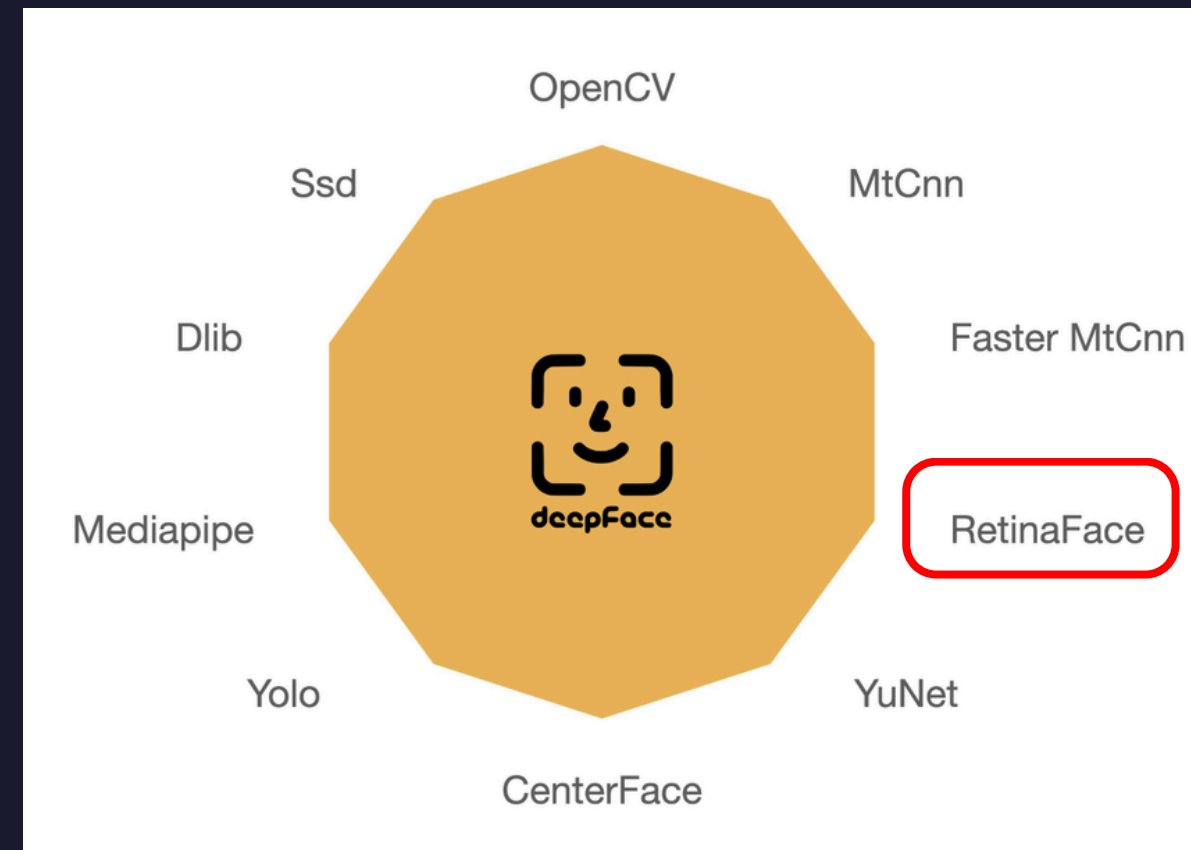
Patrones de Verificación Reverso

IDESP CCE127274627978220J <<<<<<
9107200M3101280ESP <<<<<<<<<<9
MARTINEZ < FRANCES << PEDRO < FRANCIS

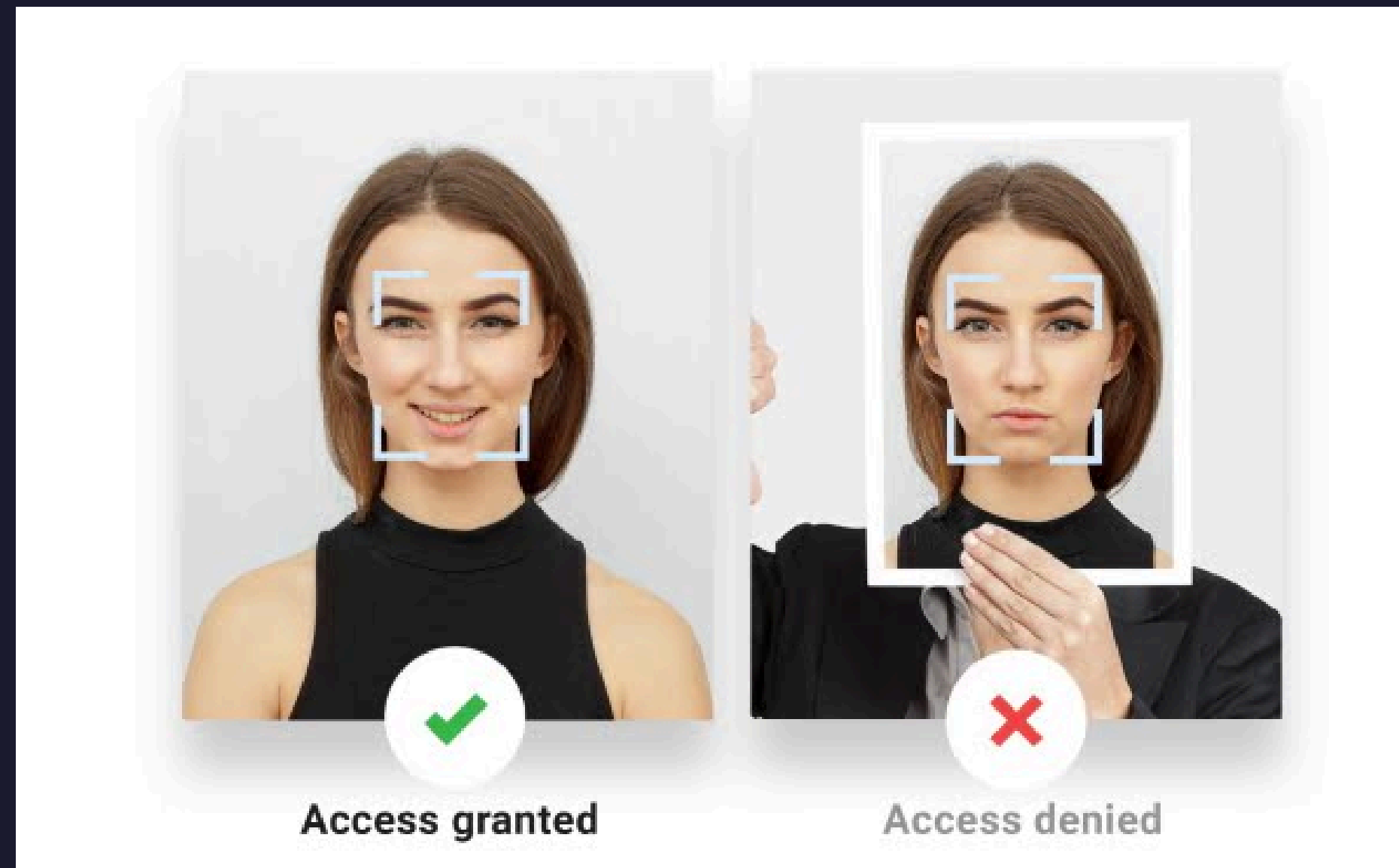
Pipeline de verificación biométrica



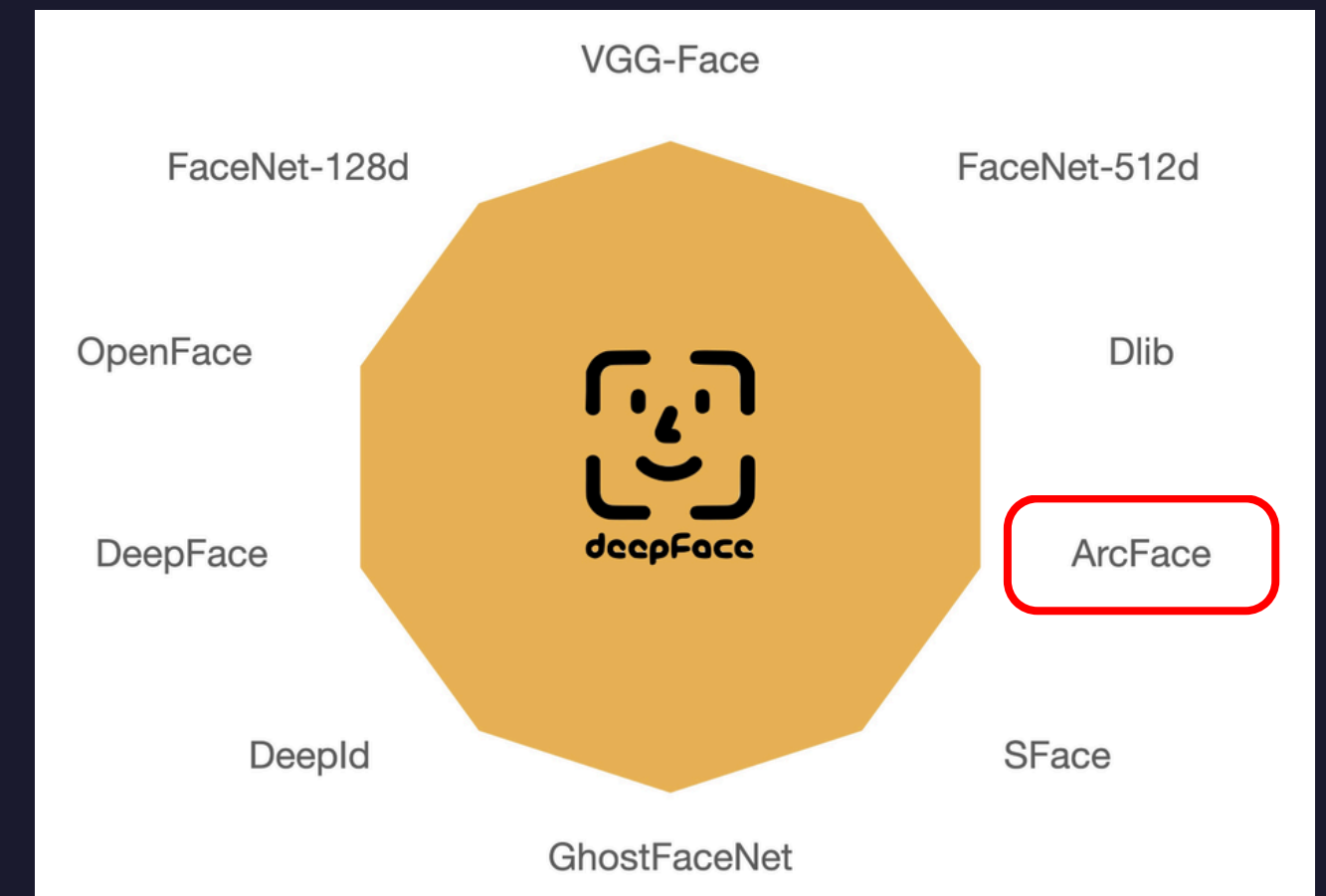
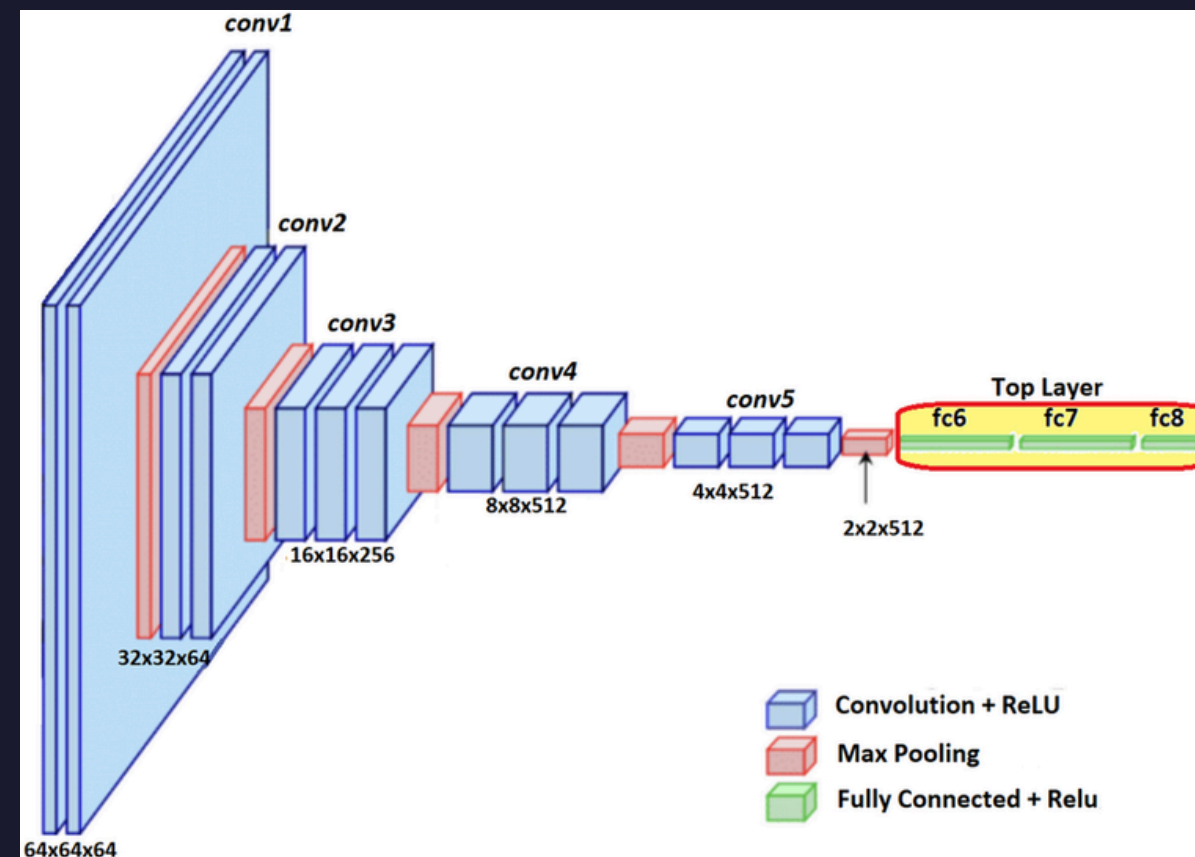
1. Extracción del rostro y alineamiento



Liveness check (opcional)

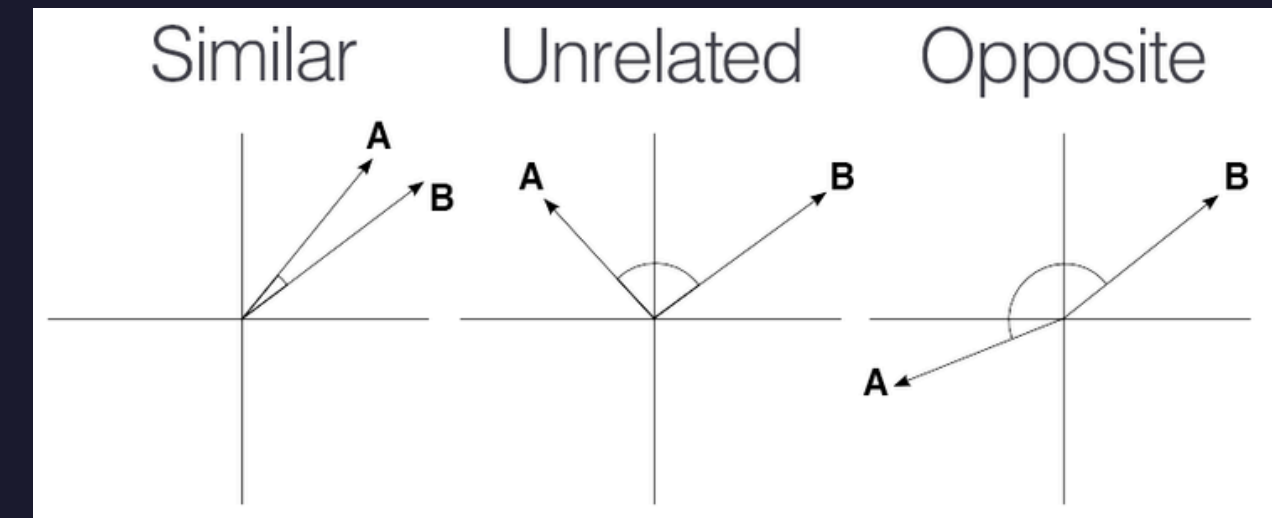
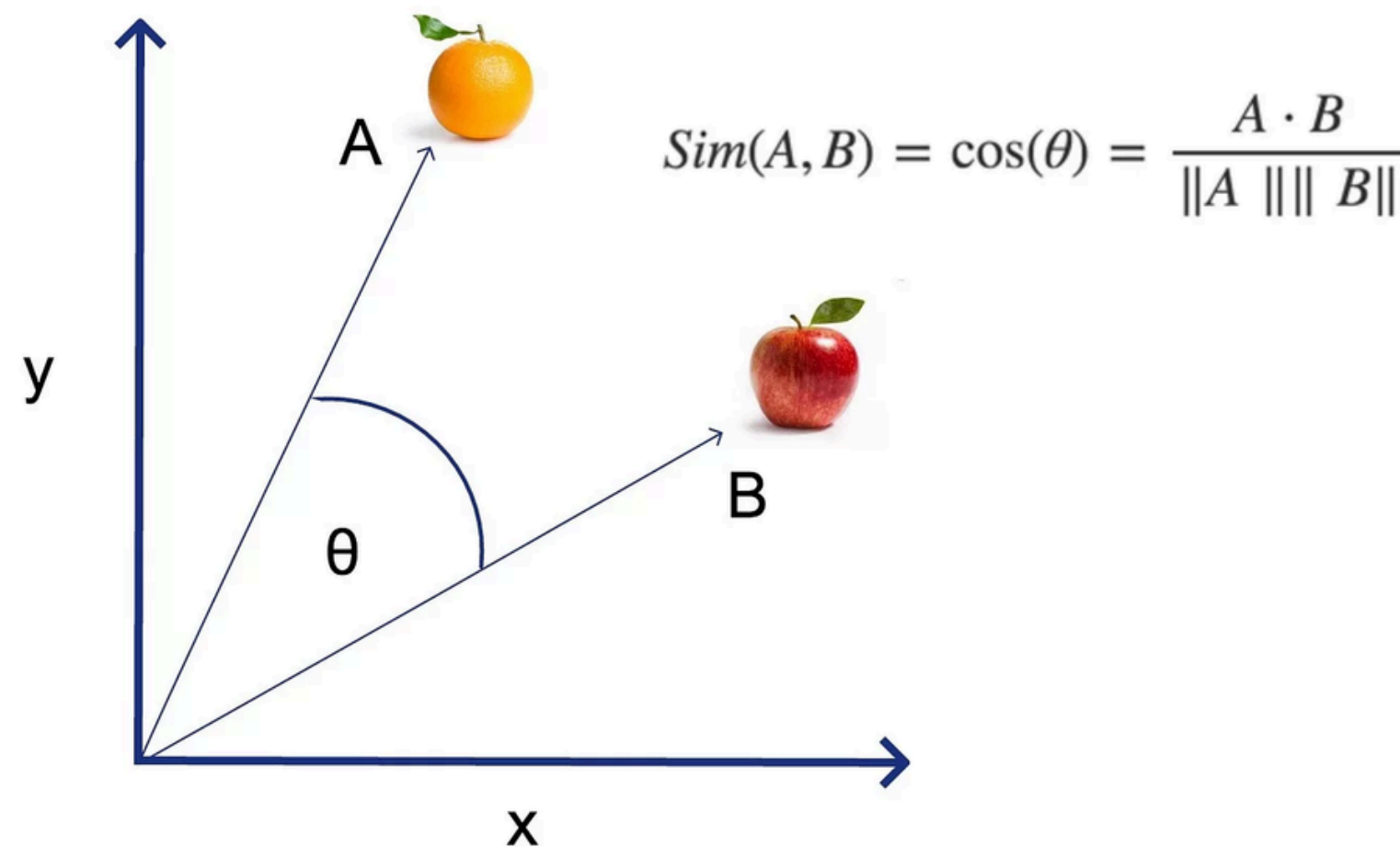


2. Representación



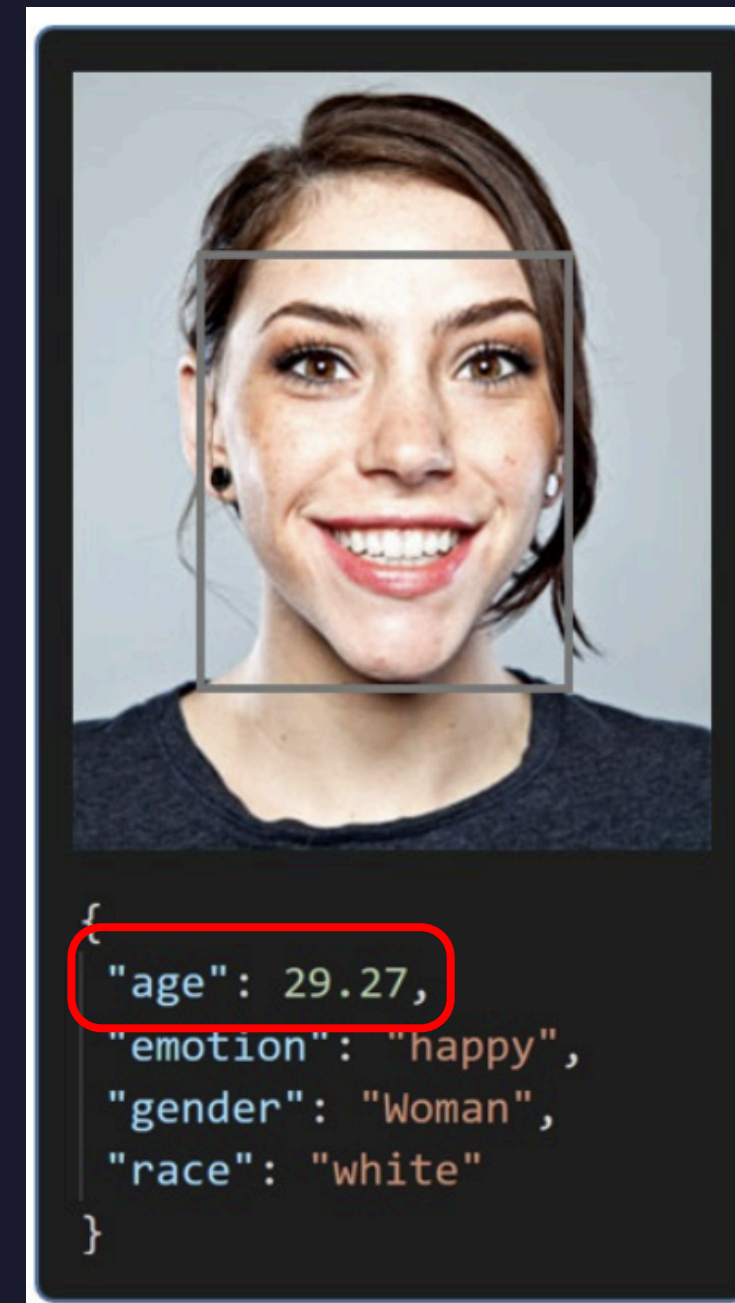
3. Verificación basada en distancia

Cosine Similarity



umbral = 0.68

Verificación basada en la edad (opcional)



Fuente

Pruebas

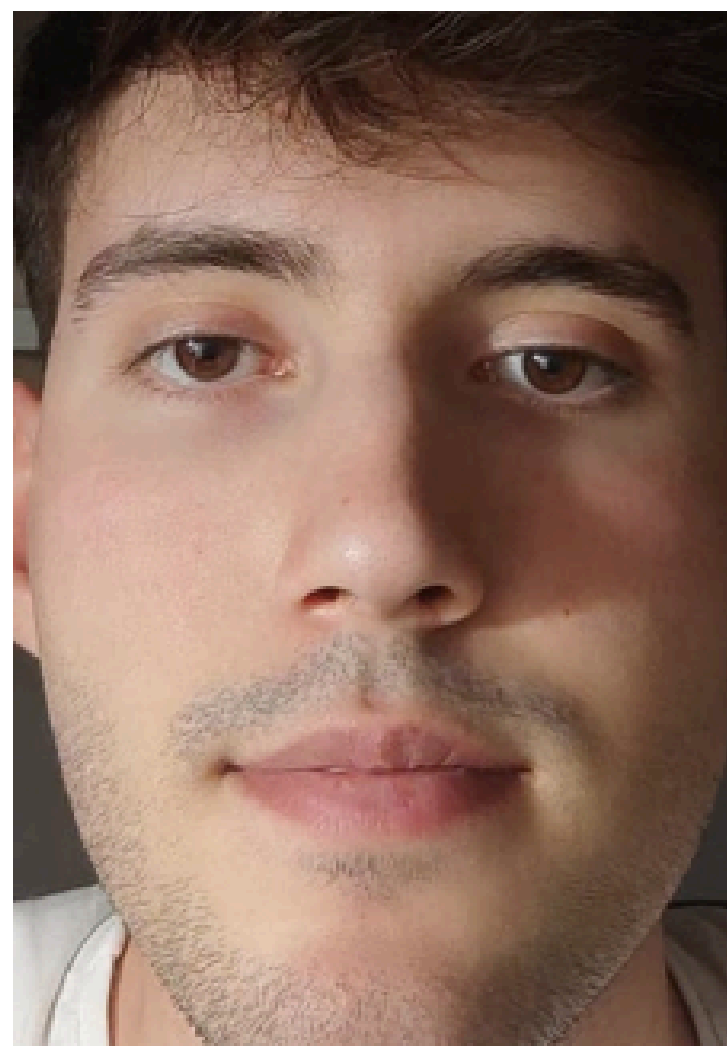
Verificación exitosa

Modelo:ArcFace | Detector:retinaface | Distancia:0.39

Foto del DNI



Selfie del usuario



Autenticación denegada

Modelo: ArcFace | Detector: opencv | Distancia:0.97

Foto del DNI



Selfie del usuario



Pruebas

Verificación exitosa

Modelo:ArcFace | Detector:retinaface | Distancia:0.67

Foto del DNI



Selfie del usuario



Verificación exitosa

Modelo:ArcFace | Detector:retinaface | Distancia:0.53

Foto del DNI



Selfie del usuario



Pruebas

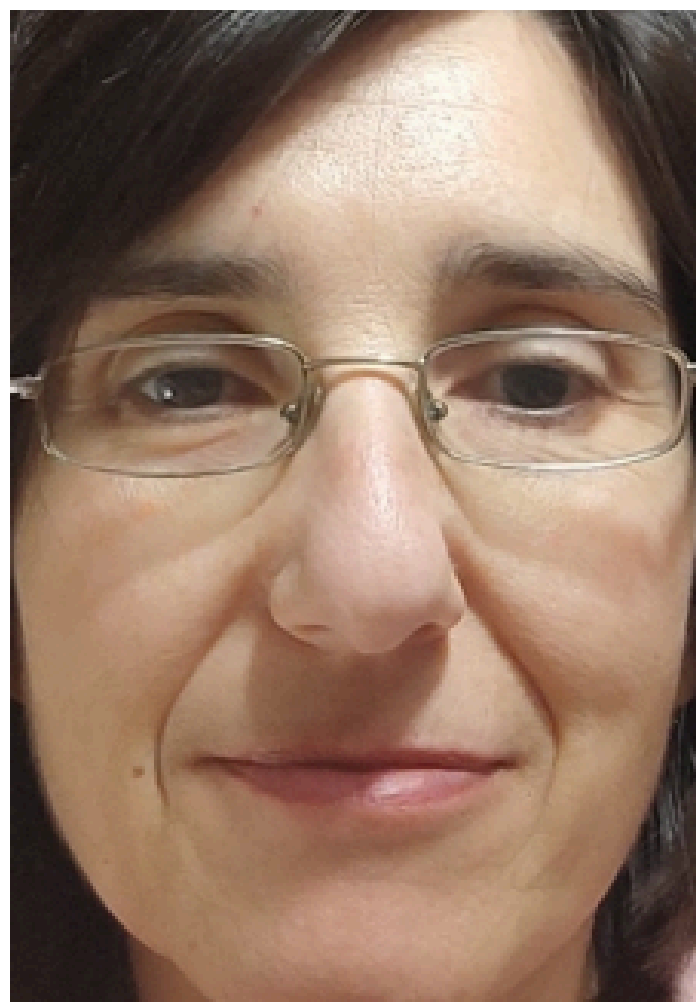
Autenticación denegada

Modelo: ArcFace | Detector: retinaface | Distancia:0.74

Foto del DNI



Selfie del usuario



Autenticación denegada

Modelo: ArcFace | Detector: retinaface | Distancia:0.84

Foto del DNI



Selfie del usuario



main.ipynb M • dni_hugo_anverso.png U dni_hugo_reverso.png U hugo2.jpg U

main.ipynb > M4 Pruebas > real_time_verification(dni_path='dni_hugo_anverso.png')

Generate + Code + Markdown Interrupt Restart Clear All Outputs Go To Jupyter Variables Outline

.venv (Python 3.10.11)

Pruebas

real_time_verification(dni_path='dni_hugo_anverso.png')

[87] 24.9s

Rostro del DNI



```
img1 = '.\DNI_especimen\hugo_anverso.jpeg'
img2 = '.\DNI_especimen\hugo_reverso.jpeg'
img3 = '.\caras\hugo.jpeg'
validar_dni(img1, img2)
```

Verification

Spoofing Detected!



Python

main* Teleplot 0 2 Live Share AWS

Spaces: 4 CRLF {} Cell 17 of 31

Muchas gracias por vuestra atención